

EduPaie

Gestion des paiements des frais scolaires

Documentation complète : installation, architecture et guide d'utilisation

Auteure : Priscille Adjo Dziwonu

Dépôt : github.com/DZIWONUADJO/edupaie01

Ce document décrit le logiciel EduPaie tel qu'il est dans le dépôt GitHub : son but, sa structure, sa base de données, ses règles de calcul, et chacune de ses interfaces avec une capture d'écran. Les captures ont été réalisées à partir du code du dépôt, avec le jeu de démonstration (5 élèves fictifs).

À savoir sur les captures : elles ont été générées sur un environnement Linux, donc la police (Segoe UI sous Windows) et certains libellés de boutons (Save/Cancel) peuvent être légèrement différents chez toi. Les colonnes de montants y paraissent tronquées pour la même raison. Pour une soutenance, tu peux les remplacer par tes propres captures Windows : les titres de figures te disent quoi capturer.

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Technologies utilisées
3. Architecture et structure du dépôt
4. Base de données
5. Règles métier : solde, statuts, validation des paiements
6. Installation et lancement
7. Guide d'utilisation écran par écran
8. Documents PDF et impression
9. Sauvegarde et restauration
10. Tests automatiques
11. Points d'attention et pistes d'amélioration

1. Présentation du projet

EduPaie est une application de bureau (desktop) qui aide un établissement scolaire à suivre les frais de scolarité de ses élèves. Elle remplace le suivi manuel (cahiers, fichiers Excel) par un outil unique.

Concrètement, l'application permet de :

- enregistrer des élèves (matricule, nom, prénom, classe, frais de scolarité) ;
- enregistrer chaque paiement (montant, date, mode de paiement) ;
- calculer automatiquement le total payé, le reste à payer et un statut pour chaque élève ;
- afficher un tableau de bord avec les totaux généraux, la recherche et des filtres par classe et par statut ;
- consulter l'historique des paiements d'un élève ;
- imprimer un reçu et générer une facture PDF ;
- sauvegarder et restaurer la base de données ;
- supprimer un élève (avec confirmation).

2. Technologies utilisées

Technologie	Rôle dans le projet
Python 3.10+	Langage de programmation
PySide6 (Qt)	Interface graphique : fenêtres, tableaux, formulaires, boîtes de dialogue, impression (QPrinter)
SQLite (module sqlite3)	Base de données locale dans un seul fichier, data/edupaie.db
fpdf2	Création des fichiers PDF (facture, reçu)
decimal (bibliothèque standard)	Calculs d'argent exacts, sans erreurs d'arrondi des nombres flottants
pytest / unittest	Tests automatiques du dossier tests/
Git / GitHub	Gestion de versions (23 commits sur la branche main)
PyInstaller	Création d'un exécutable Windows (indiqué dans le README)

3. Architecture et structure du dépôt

Le code est organisé en couches pour séparer les responsabilités. La fenêtre ne contient pas de requêtes SQL : celles-ci sont regroupées dans les classes DAO.

Couche	Fichiers	Responsabilité
Interface	src/main_window.py	Fenêtre principale, formulaires, tableau, boîtes de dialogue, style (QSS)
Logique métier	src/services/eleve_service.py src/services/pdf_service.py	Calcul du solde et du statut ; création des PDF
Accès aux données (DAO)	src/database/eleve_dao.py src/database/paiement_dao.py	Requêtes SQL sur les élèves et les paiements ; contrôle du montant d'un paiement
Base et outils	src/database/connection.py src/database/backup.py src/database/seed_demo_data.py	Connexion SQLite, création des tables, sauvegarde/restauration, données de démonstration

Structure réelle du dépôt

```
edupaie01/
├── data/
│   ├── schema.sql      (création des tables)
│   └── demo_data.sql   (5 élèves et 6 paiements fictifs)
├── src/
│   ├── main_window.py  (interface + point de lancement)
│   ├── database/
│   │   ├── connection.py (connexion, init_db)
│   │   ├── eleve_dao.py
│   │   ├── paiement_dao.py
│   │   ├── backup.py    (sauvegarde / restauration)
│   │   └── seed_demo_data.py
│   └── services/
│       ├── eleve_service.py
│       └── pdf_service.py
├── tests/              (5 fichiers de tests)
├── requirements.txt
├── README.md
└── .gitignore
```

Chaîne d'appel typique : **clik sur un bouton** (main_window.py) → **service** ou **DAO** → **SQLite**.

Chaque accès à la base passe par `get_connection()`, qui valide la transaction (commit) en cas de succès, l'annule (rollback) en cas d'erreur et ferme toujours le fichier.

4. Base de données

La base SQLite est créée automatiquement à partir de `data/schema.sql` par `init_db()`. Elle contient deux tables liées.

Table eleves

Colonne	Type	Contrainte
id	INTEGER	Clé primaire, numérotation automatique
matricule	TEXT	Obligatoire, unique
nom, prenom, classe	TEXT	Obligatoires
frais_scolarite	NUMERIC	Obligatoire, supérieur ou égal à 0

Table paiements

Colonne	Type	Contrainte
id	INTEGER	Clé primaire, numérotation automatique
eleve_id	INTEGER	Clé étrangère vers eleves(id), suppression en cascade
montant	NUMERIC	Obligatoire, strictement supérieur à 0
date_paiement	TEXT	Obligatoire, format AAAA-MM-JJ
mode_paiement	TEXT	Obligatoire

Relation : un élève peut avoir plusieurs paiements (1 à N). Comme la clé étrangère est en ON DELETE CASCADE et que les clés étrangères sont activées (PRAGMA foreign_keys = ON), supprimer un élève supprime aussi tous ses paiements.

Jeu de démonstration : la commande `python -m src.database.seed_demo_data` ajoute, après confirmation (taper OUI), 5 élèves aux matricules DEMO-001 à DEMO-005 et 6 paiements. Elle peut être relancée sans créer de doublons et ne supprime rien.

5. Règles métier

Calcul du solde

```
reste = frais_scolarite - total_des_paiements
```

Le calcul est fait dans `EleveService.obtenir_liste_eleves_avec_solde()` avec le type `Decimal`.

Statuts de paiement

Statut	Condition	Couleur dans le tableau
En retard	Aucun paiement (total payé = 0)	Orange
En cours	Au moins un paiement, mais il reste un solde	Bleu
Soldé	Reste = 0	Vert
Crédit	Reste < 0 (trop-perçu)	Turquoise

Validation d'un paiement

Avant d'insérer un paiement, `PaieDAO.add_paiement()` vérifie, au moment même de l'enregistrement :

- le montant est un nombre valide ;
- le montant est strictement positif ;
- l'élève existe toujours ;
- le montant ne dépasse pas le reste à payer. Sinon, un message du type « Le paiement dépasse le reste à payer (... FCFA) » est affiché.

Le formulaire impose déjà un montant minimum de 0,01 FCFA. Pour un élève, le formulaire « Nouvel élève » exige que le matricule, le nom, le prénom et la classe soient remplis ; un matricule déjà utilisé est refusé par la base (contrainte UNIQUE) et l'erreur est affichée.

6. Installation et lancement

Prérequis : Python 3.10 ou plus récent, et Git.

1. Récupérer le projet

```
git clone https://github.com/DZIWONUADJO/edupaie01.git
cd edupaie01
```

2. Créer un environnement virtuel (Windows)

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

3. Installer les dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

Le fichier requirements.txt contient PySide6 et fpdf2 (nécessaires), mais aussi d'autres bibliothèques (python-pptx, xlswriter, lxml, pillow) que le code actuel n'utilise pas.

4. (Facultatif) Charger les données de démonstration

```
python -m src.database.seed_demo_data
```

5. Lancer l'application

```
python -m src.main_window
```

Il faut lancer la commande depuis la racine du projet (le dossier qui contient src). Au démarrage, l'application crée la base data/edupaie.db si elle n'existe pas. Ce fichier est ignoré par Git (.gitignore), donc chaque installation démarre avec une base vide.

7. Guide d'utilisation écran par écran

7.1 La fenêtre principale : Vue d'ensemble

C'est l'écran d'accueil. Il est composé de quatre zones :

- **Bandeau vert** en haut : nom de l'application et sous-titre.
- **Menu latéral** à gauche, regroupé en ACTIONS, PAIEMENTS, DOCUMENTS, DONNÉES et GESTION.
- **Cartes d'indicateurs** : nombre d'élèves, total dû, total payé, reste à payer. Elles montrent toujours les totaux généraux, même quand le tableau est filtré.
- **Tableau « Suivi des élèves »** : matricule, nom, prénom, classe, dû, payé, reste et statut coloré.

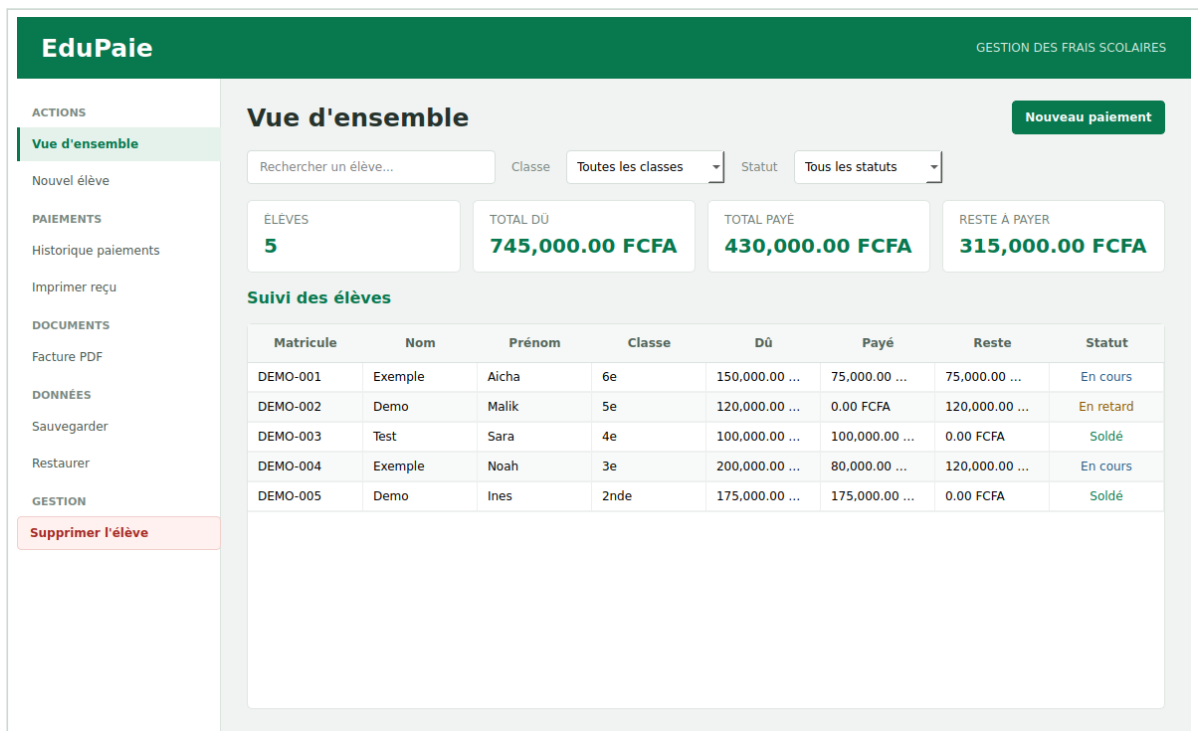


Figure 1 - Vue d'ensemble avec le jeu de démonstration (5 élèves)

Le bouton vert **Nouveau paiement** en haut à droite ouvre le formulaire de paiement. Un **double-clic** sur une ligne génère la facture PDF de l'élève.

7.2 Recherche et filtres

Trois outils réduisent la liste du tableau :

- **Recherche** : tape une partie du nom, du prénom ou du matricule. Le tableau se met à jour à chaque lettre.
- **Classe** : liste construite automatiquement à partir des classes existantes.
- **Statut** : En retard, En cours, Soldé ou Crédit.
- Le bouton **Vue d'ensemble** du menu efface tous les filtres.

EduPaie

GESTION DES FRAIS SCOLAIRES

ACTIONS

Vue d'ensemble

Nouvel élève

PAIEMENTS

Historique paiements

DOCUMENTS

Facture PDF

DONNÉES

Sauvegarder

Restaurer

GESTION

Supprimer l'élève

Vue d'ensemble

demo

Classe

Toutes les classes

Statut

Tous les statuts

ÉLÈVES

5

TOTAL DÛ

745,000.00 FCFA

TOTAL PAYÉ

430,000.00 FCFA

RESTE À PAYER

315,000.00 FCFA

Suivi des élèves

Matricule	Nom	Prénom	Classe	Dû	Payé	Reste	Statut
DEMO-001	Exemple	Aicha	6e	150,000.00 ...	75,000.00 ...	75,000.00 ...	En cours
DEMO-002	Demo	Malik	5e	120,000.00 ...	0.00 FCFA	120,000.00 ...	En retard
DEMO-003	Test	Sara	4e	100,000.00 ...	100,000.00 ...	0.00 FCFA	Soldé
DEMO-004	Exemple	Noah	3e	200,000.00 ...	80,000.00 ...	120,000.00 ...	En cours
DEMO-005	Demo	Ines	2nde	175,000.00 ...	175,000.00 ...	0.00 FCFA	Soldé

Figure 2 - Recherche du mot « demo »

EduPaie

GESTION DES FRAIS SCOLAIRES

ACTIONS

Vue d'ensemble

Nouvel élève

PAIEMENTS

Historique paiements

DOCUMENTS

Facture PDF

DONNÉES

Sauvegarder

Restaurer

GESTION

Supprimer l'élève

Vue d'ensemble

Rechercher un élève...

Classe

4e

Statut

Tous les statuts

ÉLÈVES

5

TOTAL DÛ

745,000.00 FCFA

TOTAL PAYÉ

430,000.00 FCFA

RESTE À PAYER

315,000.00 FCFA

Suivi des élèves

Matricule	Nom	Prénom	Classe	Dû	Payé	Reste	Statut
DEMO-003	Test	Sara	4e	100,000.00 ...	100,000.00 ...	0.00 FCFA	Soldé

Figure 3 - Filtre sur la classe 4e

EduPaie - Documentation du projet

Page 9

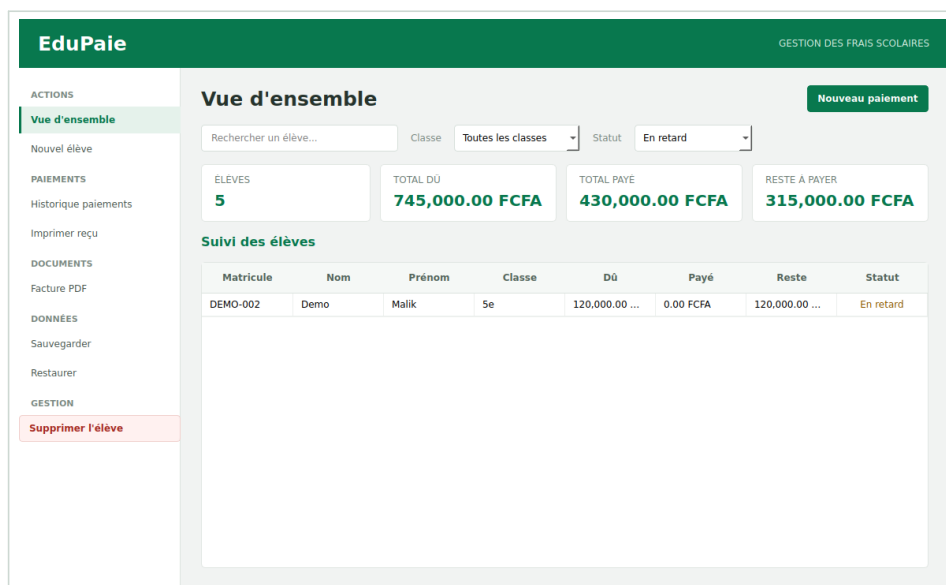


Figure 4 - Filtre sur le statut « En retard »

7.3 Ajouter un élève

Menu **Nouvel élève**. Le formulaire demande le matricule, le nom, le prénom, la classe et les frais de scolarité (en FCFA, jusqu'à 1 milliard, 2 décimales). Si un champ texte est vide, un avertissement « Informations manquantes » apparaît. Si le matricule existe déjà, une erreur « Ajout impossible » est affichée.

Figure 5 - Formulaire « Ajouter un élève »

7.4 Enregistrer un paiement

Bouton **Nouveau paiement**. On choisit l'élève (liste « matricule - nom prénom »), le montant, la date (calendrier déroulant, date du jour par défaut) et le mode de paiement : Espèces, Virement, Chèque ou Mobile Money. Un paiement supérieur au reste à payer est refusé avec le message « Paiement impossible ». Après enregistrement, le tableau et les cartes sont recalculés. Si aucun élève n'existe, l'application demande d'en ajouter un d'abord.

Élève : DEMO-001 - Exemple Aicha

Montant : 0.01 FCFA

Date : 3 10 2026

Mode de paiement : Espèces

Save Cancel

Figure 6 - Formulaire « Enregistrer un paiement »

7.5 Historique des paiements

Sélectionne une ligne dans le tableau, puis clique sur **Historique paiements**. Une fenêtre liste les paiements de l'élève, du plus récent au plus ancien, avec la date, le montant, le mode et une référence de la forme PAY-0001, ainsi que le total payé.

Élève : Exemple Aicha | Matricule : DEMO-001

	Date	Montant	Mode	Référence
1	2026-10-01	25,000.00 ...	Mobile ...	PAY-0002
2	2026-09-05	50,000.00 ...	Espèces	PAY-0001

Total payé : 75,000.00 FCFA

Close

Figure 7 - Historique des paiements de l'élève DEMO-001

7.6 Supprimer un élève

Sélectionne une ligne puis clique sur le bouton rouge **Supprimer l'élève**. Une confirmation indique le nom, le matricule et le nombre de paiements qui seront supprimés. Par défaut, le bouton sélectionné est « Non ». L'action est irréversible : pense à sauvegarder la base avant.

Supprimer définitivement Exemple Aicha (DEMO-001) ?

Les 2 paiement(s) et leur historique seront également supprimés. Cette action est irréversible.

Yes No

Figure 8 - Confirmation de suppression

7.7 Message « Sélection nécessaire »

Les actions Historique, Imprimer reçu, Facture PDF et Supprimer travaillent sur la ligne sélectionnée. Sans sélection, ce message s'affiche.

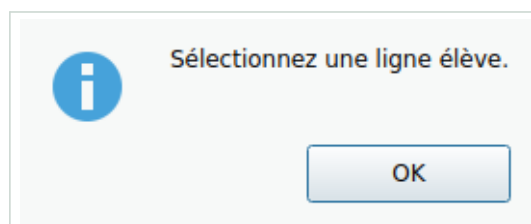


Figure 9 - Message quand aucune ligne n'est sélectionnée

8. Documents PDF et impression

Facture PDF

Menu **Facture PDF** (ou double-clic sur une ligne). L'application crée dans le dossier recus/ un fichier nommé FAC-AAAAMMJJ-HHMMSS-0001.pdf (date, heure et identifiant de l'élève). La facture contient le matricule, l'élève, la classe, le total dû, le total payé, le reste et le dernier paiement (ou « Aucun paiement enregistré »). Une boîte de dialogue indique l'emplacement du fichier.

FACTURE SCOLAIRE - EDUPAIE

N° de facture : FAC-TEST-0001

Matricule : DEMO-001

Élève : Exemple Aicha

Classe : 6e

Total dû : 150,000.00 FCFA

Total payé : 75,000.00 FCFA

Reste : 75,000.00 FCFA

Dernier paiement : 25,000.00 FCFA

Date : 2026-10-01 - Mode : Mobile Money

Figure 10 - Extrait d'une facture PDF générée par EduPaie (exemple de test)

Reçu

Menu **Imprimer reçu** : ouvre la fenêtre d'impression du système pour le **dernier paiement** de l'élève sélectionné. Le reçu imprimé contient la référence PAY-xxxx, l'élève, le matricule, la classe, le montant, la date et le mode de paiement. Cette fonction dépend d'une imprimante ou d'une imprimante PDF installée ; elle n'a donc pas de capture ici.

Le service PDFService.generer_recu() sait aussi créer un reçu au format PDF (figure 11), mais le code actuel de la fenêtre ne l'appelle pas encore (voir section 11).

REÇU DE PAIEMENT - EDUPAIE

N° de Reçu : REC-TEST-001

Élève : Exemple Aicha

Classe : 6e

Montant Régulé : 25,000.00 FCFA

Mode de Règlement : Mobile Money

Figure 11 - Extrait d'un reçu PDF créé par PDFService.generer_recu (exemple de test)

9. Sauvegarde et restauration

Sauvegarder (menu DONNÉES) : choisit un emplacement ; le nom proposé est `edupaie_sauvegarde_AAAAMJJ-HHMMSS.db`. La copie utilise l'outil de sauvegarde intégré de SQLite et refuse d'écraser la base active.

Restaurer : choisit un fichier .db. Avant de remplacer les données, l'application :

- vérifie l'intégrité du fichier (`PRAGMA integrity_check`) ;
- vérifie qu'il contient les tables `eleves` et `paiements` avec les bonnes colonnes ;
- demande une confirmation (réponse « Non » par défaut) ;
- crée une copie de sécurité de la base actuelle, `edupaie_avant_restoration_AAAAMJJ-HHMMSS.db`, dans le dossier `data/`.

Un fichier endommagé ou incompatible est rejeté sans modifier la base. Ces deux écrans passent par les fenêtres de fichiers du système, ils ne sont donc pas illustrés.

10. Tests automatiques

Le dossier `tests/` contient 9 tests, tous réussis lors de la préparation de cette documentation (`python -m pytest tests`).

Fichier	Ce qui est vérifié
<code>test_finances.py</code>	Calcul du solde, ordre des paiements, refus d'un surpaiement
<code>test_backup.py</code>	Sauvegarde puis restauration avec copie de sécurité ; rejet d'un fichier invalide sans toucher la base
<code>test_delete_student.py</code>	Confirmation obligatoire ; suppression de l'élève et de ses paiements
<code>test_demo_data.py</code>	Contenu du jeu de démonstration et statuts attendus
<code>test_ui_filters.py</code>	Filtres par classe et statut ; boutons du menu exclusifs

11. Points d'attention et pistes d'amélioration

En lisant le code et le README du dépôt, j'ai relevé des écarts à connaître avant ta soutenance. Ils sont faciles à corriger et les mentionner montre que tu maîtrises ton projet.

Écarts entre le README et le code actuel

Le README indique	Le code actuel
Fichier de lancement main.py à la racine et dossiers repositories/, services/, ui/	Lancement par python -m src.main_window ; dossiers src/database et src/services ; l'interface est dans un seul fichier. Les fichiers src/main et src/connection sont vides.
Table eleves avec annee_scolaire et montant_total_du ; table paiements avec numero_recu	Colonnes réelles : matricule et frais_scolarite ; pas d'année scolaire ni de numéro de reçu stocké. La référence PAY-0001 est calculée à partir de l'id.
Reçus numérotés RCP-0001, RCP-0002...	Référence PAY-xxxx à l'impression ; factures FAC-date-heure-id ; reçu PDF REC-2026-001 par défaut, non branché à l'interface.
Statuts Soldé, Partiellement payé, Non payé	Statuts réels : En retard, En cours, Soldé, Crédit.
Modifier un élève, filtrer, fiche élève avec historique	La modification existe dans EleveDAO.update mais aucun bouton ne l'utilise ; pas de fiche élève (l'historique est une fenêtre à part).
Au moins 15 élèves de test	Le jeu de démonstration contient 5 élèves.
Reçu avec solde restant après paiement	Le reçu imprimé n'affiche pas le solde restant.

Pistes d'amélioration

- Ajouter un bouton « Modifier l'élève » (le DAO est déjà prêt).
- Brancher generer_recu à l'interface avec un numéro de reçu stocké en base, unique et incrémenté.
- Afficher le solde restant sur les reçus et factures.
- Mettre à jour le README pour qu'il décrive l'état réel du projet, et retirer de requirements.txt les bibliothèques inutilisées.
- Ajouter l'année scolaire et un export Excel, déjà cités dans le README comme évolutions possibles.
- Prévoir des utilisateurs et des rôles si l'application sert à plusieurs personnes.